

栾皓童

深圳技术大学未来技术学院 · 深圳

lht20060306@outlook.com | haotongluan.github.io

教育背景

深圳技术大学 2024.09 – 至今

未来技术学院，自动化专业本科；GPA: 84.17/100

研究方向：欠驱动夹爪、环境自适应机械手、机器人机构设计。

清华大学 - 深圳 X-Institute 2025.09 – 至今

P-SRT 项目，联合培养方向：欠驱动机器人

导师：张文增副教授。培养路径：X-idea → **P-SRT**（当前）→ E-SRT → ORIC → SURF。

论文发表与录用

注：* 为通讯作者

同行评审论文与已录用论文

DPS Hand: A Dual-Parallelogram and Slot-Guided Gripper for Adaptive Grasping and Environmental Scooping

Haotong Luan, Haokai Ding, Tao Yang*, Wenzeng Zhang*

已录用于 *IEEE CASE 2026*, *RAS* 三大会, 中国沈阳, 2026.08.17–21; 第一作者 2026

PlaceRecover: Layout-Invariant Point Cloud Recovery for Robust 3D Perception under LiDAR Placement Shifts

Benwu Wang, Zihang Wang*, Wenkai Zhu, **Haotong Luan**, Dong Kong, Binghao Wang, Yiming Zhou, Kailin Lyu, Teng Yan, Haoyu Wang, Yaohua Liu, Qiang Zhang

已录用于 *IEEE/RSJ IROS 2026*, 机器人顶会, 美国匹兹堡, 2026.09.27–10.01; 第四作者 2026

CSD: Conformal Selective Diagnosis for Reliable Bearing Fault Identification Under Domain Shift

Xi Yu, Anran Lu, Keyi Chen, **Haotong Luan***, Yuan Gao*

已录用于 *IEEE SMC 2026*, *CCF C*, 美国贝尔维尤, 2026.10.04–07; 通讯作者 2026

Domain-Semantic Subspace Stacking for Financial Fraud Detection

Haotong Luan, Minmin Chen, Zhenhui Lin, Haokai Ding, Yiwei Sheng*

已录用于 *ICIC 2026*, *CCF C*, 加拿大多伦多, 2026.07.22–26; 第一作者 2026

An Underactuated Dual-Slide Adaptive Robotic Hand with Strong Environmental Adaptability

Haotong Luan, Wenzeng Zhang*, Tao Yang*

RAAI 2025, 新加坡, 2025.12.18–20; 第一作者; DOI: [10.1109/RAAI67517.2025.11423404](https://doi.org/10.1109/RAAI67517.2025.11423404) 2025

An Idle-Stroke Underactuated Gripper with Independent Double-Parallelogram Linkages for Pinching and Adaptive Grasping

Yizhe Chen, **Haotong Luan**, Haokai Ding, Wenzeng Zhang*
RAAI 2025, 新加坡, 2025.12.18–20; 第二作者; DOI: [10.1109/RAAI67517.2025.11423397](https://doi.org/10.1109/RAAI67517.2025.11423397) 2025

GLINT: An Idle-Stroke Grasp-and-Lift Hand for In-Hand Manipulation
 Haokai Ding, **Haotong Luan**, Tao Yang*, Wenzeng Zhang*
ICCMA 2025, 法国巴黎, 2025.11.24–26; 第二作者; DOI: [10.1109/ICCMA67641.2025.11369602](https://doi.org/10.1109/ICCMA67641.2025.11369602) 2025

在投 / 在审期刊论文

Manuscript submitted to *Advanced Intelligent Systems*
Haotong Luan, Jie Zhang, Yuan Gao
 在投。智能系统与机器人相关领域期刊; *JCR Q1*. 2026

Manuscript under review at *Scientific Reports*
Haotong Luan, Xi Yu, Anran Lu, Keyi Chen, Jianwu Chen
 在审。 *JCR Q1*. 2026

在申专利

- 3 项发明专利已申请, 审查中。
- 1 项实用新型专利已申请, 审查中。

科研与项目

欠驱动机器人夹爪研究 2025 – 至今
 深圳 X-Institute, 清华大学
 围绕直线运动连杆、平行四边形机构与空行程传动开展欠驱动夹爪设计, 将抓取逻辑嵌入机械结构, 实现单驱动可靠抓取。主导 DS Hand 一作设计 (RAAI 2025), 并合作参与空行程夹爪与 GLINT 抓取提升机构研究。

机械臂抓取视觉伺服控制 2026 – 至今
 上海人工智能实验室, 实习 RA
 在高远研究员指导下, 参与机械臂抓取中的视觉伺服控制算法研究, 并负责臂端夹爪的机械设计。

Auto-Research 方向研究 2026 – 至今
 清华大学智能产业研究院, 实习
 参与自动化科研流程、智能体辅助研究、科研任务分解与实验生成等方向研究。

量子 & AI 冬令营 2026.01
 深圳河套研究院
 在天津大学张鹏教授指导下, 研究基于 MLP / LSTM / Transformer 的量子变分线路模拟, 内容涵盖态保真度优化、混合态模拟与物理约束训练。

经历

P-SRT 研究者 - 深圳 X-Institute 2025.09 – 至今
 导师: 张文增副教授
 独立提出双滑块自适应夹爪构想, 完成机构分析与可行性研究, 获得长期科研指导。

研究助理 - 上海人工智能实验室 2026.04 – 至今

导师：高远研究员

参与机械臂抓取视觉伺服与末端执行器设计研究。

荣誉与服务

清华大学 AIR 夏令营录取	2026
CASE 2026 IEEE RAS Travel Support (Travel Grant)	2026
国家级大学生创新创业训练计划 (项目负责人) - “零隙智抓”	2026
省级大学生创新训练计划 (项目成员) - “面向单细胞病理观测的多芯光纤动态势阱”	2026
入选浙江大学 / 哈尔滨工业大学 SDG 全球暑期学校 (免学费)	2026
量子 & AI 冬令营入选者 (70+ 参与者中仅 9 名本科生之一且最年轻)	2026
震雄新才院长特别奖学金	2024–2025
深圳技术大学科技创新“晶体奖学金”	2025
深圳技术大学优秀学生干部	2024, 2025
“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛校赛优胜奖	2025
“挑战杯”中国大学生课外学术作品竞赛校赛优胜奖	2025
第十五届全国运动会暨全国第十二届残特奥会优秀赛会志愿者	2025

服务与领导力

- 受邀审稿人, 2026 IEEE-RAS 25th International Conference on Humanoid Robots (Humanoids 2026), 人形机器人顶会。
- 审稿人, IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS) 2026, 机器人顶会。
- 项目负责人, 国家级大创项目“零隙智抓”(2026.05 – 至今)。
- 项目成员, 省级大创项目“多芯光纤动态势阱构建与单细胞病理观测”(2026.05 – 至今)。
- 深圳技术大学未来技术学院组织部部长 (2024.12 – 至今)。
- 班长兼团支书 (2024.09 – 2025.10)。

技能

机构设计:	平夹耦合夹爪、直线连杆、平行四边形连杆、欠驱动与腱驱动机械手; SolidWorks 建模 / 装配 / 运动仿真; 3D 打印与样机迭代。
编程与 AI:	Python; 基础深度学习框架使用经验, 应用于点云与量子线路模拟。
学术写作:	熟悉 IEEE 期刊与会议格式、投稿流程与 AI 辅助文献综述。
语言:	中文 (母语); 英语 (CET-4: 580; IELTS 预计 2026.12 考试)。